

HIDROCONTROL-3

V2.0 raspberry_py

Relatório de Estado Atual do Projeto e Diretrizes para Migração da Infraestrutura Privada ao Raspberry Pi 3

Marco: encerramento da etapa MQTT nas máquinas de desenvolvimento e início da fase de servidor privado dedicado.

Data de consolidação: 16 de agosto de 2026

1. Objetivo deste relatório

Este documento consolida o estado técnico atual do HIDROCONTROL-3 ao término da fase de comunicações MQTT nas máquinas de desenvolvimento e registra as decisões para a fase V2.0, na qual o Raspberry Pi 3 passará a hospedar o broker MQTT privado e, progressivamente, os demais serviços centrais do sistema.

O objetivo é preservar um marco técnico reproduzível antes da migração, permitindo comparar a futura instalação do Raspberry Pi com o ambiente já homologado no Linux Mint.

2. Estado atual do projeto

2.1 Ambiente de desenvolvimento

- Projeto oficial: HidroControl-3.
- Sistema atualmente utilizado no PC: Linux Mint instalado diretamente em HD, com boot independente do Windows.
- VS Code e PlatformIO constituem o ambiente principal do firmware.
- ESP-IDF v5.4.4 está instalado e funcional, embora o projeto continue sendo desenvolvido pelo PlatformIO.
- MQTTX 1.13.0 está instalado e foi utilizado para validação manual das publicações e comandos MQTT.
- O projeto está sendo consolidado no GitHub para permitir rastreabilidade e continuidade controlada.

2.2 Marco Git

O marco da etapa MQTT foi consolidado no branch V1.0-comunicacoes pelo commit 562d43e, com a mensagem “mqtt público e local aprovados”. Foi definida a criação da tag fim-mqtt-maquinas-desenvolvimento, com a descrição “Fim do MQTT nas máquinas de Desenvolvimento”, seguida da abertura do branch V2.0-mqtt-raspberry_py para a nova fase.

3. Arquitetura MQTT homologada

A arquitetura separa claramente o domínio público do domínio privado. Os dispositivos não acessam diretamente o servidor privado. Eles se comunicam com o HiveMQ Cloud pela Internet; uma bridge TLS do Mosquitto transporta somente os tópicos autorizados entre o broker público e o broker privado.

Fluxo lógico:

Wokwi / AC220 física → HiveMQ Cloud (broker público) → Bridge MQTT TLS → Mosquitto privado → aplicações internas.

Comandos fazem o caminho inverso: aplicação interna → Mosquitto privado → Bridge TLS → HiveMQ Cloud → dispositivo.

3.1 Broker público

- Serviço: HiveMQ Cloud.
- Conexão da bridge: TLS na porta 8883.
- Bridge configurada para MQTT v3.1.1.
- TLS mínimo utilizado na configuração: TLS 1.2.
- CA: certificados do sistema em /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt.
- bridge_insecure = false, mantendo verificação de identidade do servidor.

3.2 Broker privado homologado na máquina de desenvolvimento

- Software: Eclipse Mosquitto 2.0.18.
- Listener privado atual: 127.0.0.1:1884.
- `allow_anonymous = false`.
- Autenticação local obrigatória.
- Persistência do Mosquitto habilitada no ambiente privado.
- Configuração ativa mantida em `/home/renato/HidroControl-3/mqtt/privado/mosquitto.conf`.

3.3 Credencial da bridge

A primeira permissão da bridge estava limitada ao Wokwi. O problema foi identificado porque o MQTTX ligado ao broker privado recebia apenas a telemetria do Wokwi, embora o VS Code observasse os dois dispositivos no broker público. Foi criada uma nova credencial `hidrocontrol-bridge-v2`, associada à permissão `bridge-hivemq-private-v2`, cujo filtro é `hidrocontrol/+/+` com permissão de publicação e assinatura. Após a atualização da bridge, a telemetria dos dois dispositivos passou a chegar ao Mosquitto privado.

4. Dispositivos e tópicos MQTT

Dispositivo	ID	Telemetria	Comando
Wokwi	ac220-000110	hidrocontrol/ac220-000110/telemetry	hidrocontrol/ac220-000110/modo
AC220 física	ac220-888334	hidrocontrol/ac220-888334/telemetry	hidrocontrol/ac220-888334/modo

A bridge está configurada para trazer a telemetria dos dois dispositivos ao broker privado e enviar os comandos de modo do broker privado para o HiveMQ. O QoS adotado nos tópicos da bridge é 1.

4.1 Comandos de modo

O firmware reconhece os modos NORMAL, DUO e MIX, também associados aos valores 0, 1 e 2. Nos testes pelo MQTTX, os comandos foram publicados no tópico `/modo` correspondente ao dispositivo, com QoS 1 e retain desativado.

4.2 Resultado da homologação

- Telemetria do Wokwi recebida pelo broker privado: APROVADA.
- Telemetria da AC220 física recebida pelo broker privado: APROVADA.
- Bridge HiveMQ Cloud → Mosquitto privado: APROVADA.
- Comandos Mosquitto privado → HiveMQ Cloud → dispositivo: APROVADOS.
- Comando DUO testado individualmente para Wokwi e AC220 física: APROVADO.
- Arquitetura pública/privada considerada pronta para migração ao servidor dedicado.

5. Segurança e separação de responsabilidades

A arquitetura mantém credenciais e permissões distintas por função. Os dispositivos possuem identidades próprias; a bridge possui identidade própria; o broker privado exige autenticação e não permite clientes anônimos. A permissão ampliada da bridge usa o filtro `hidrocontrol/+/+`, suficiente para transportar a árvore de dispositivos do projeto sem conceder acesso global ao broker por meio de `'#'`.

As credenciais reais não devem ser reproduzidas neste relatório. Na migração para o Raspberry Pi, os segredos devem ser tratados como configuração operacional e não como documentação.

6. Fase V2.0 - Raspberry Pi 3

O Raspberry Pi 3 passará a representar o núcleo do ambiente privado do HIDROCONTROL-3. A primeira missão será reproduzir, sem alteração funcional, o Mosquitto privado já homologado. Somente depois dessa equivalência ser demonstrada serão acrescentados banco de dados, dashboards e demais serviços.

6.1 Papel previsto do Raspberry Pi 3

- Mosquitto privado: broker interno e endpoint da bridge segura com o HiveMQ Cloud.
- PostgreSQL: banco de dados principal para histórico de telemetria, eventos, estados, comandos e informações dos dispositivos.
- Serviço de ingestão MQTT: componente controlado pelo projeto para assinar tópicos privados, validar/normalizar mensagens e persistir dados no PostgreSQL.
- Grafana: visualização inicial de históricos, indicadores, gráficos e dashboards operacionais.
- API própria: camada futura para consulta, comando e integração com interfaces Web e, posteriormente, aplicações móveis.
- Nginx: camada futura de servidor/reverse proxy para a API e interfaces Web.
- Relatórios: geração posterior de relatórios operacionais e históricos a partir do banco de dados.

6.2 Sistema operacional e perfil de servidor

A diretriz inicial é utilizar o Raspberry Pi 3 como servidor Linux dedicado, preferencialmente com Raspberry Pi OS Lite 64-bit, sem ambiente gráfico. A instalação deverá priorizar estabilidade, baixo consumo de recursos e administração remota por SSH.

6.3 Armazenamento

O cartão microSD pode ser utilizado para implantação e desenvolvimento inicial. Entretanto, como o PostgreSQL e outros serviços persistentes realizarão escritas frequentes, a arquitetura definitiva deverá avaliar SSD ou HD USB para os dados persistentes. Banco de dados, persistência MQTT, backups e relatórios deverão ser organizados de forma a reduzir dependência do microSD.

7. Plano de migração para o Raspberry Pi

7.1 Etapa A - Preparação básica

- Identificar o modelo exato do Raspberry Pi 3, memória, fonte, microSD e armazenamento USB disponível.
- Instalar o sistema operacional em perfil de servidor.
- Configurar hostname, sugerido: hidrocontrol-server.
- Configurar rede e endereço IP local estável.
- Habilitar e testar acesso SSH.
- Atualizar o sistema e confirmar data, timezone e sincronização NTP.
- Verificar armazenamento, temperatura, alimentação e estabilidade antes de instalar os serviços.

7.2 Etapa B - Migração do Mosquitto

- Clonar o repositório HidroControl-3 no Raspberry Pi.
- Instalar a mesma família de versão do Mosquitto e ferramentas de cliente.

- Reaproveitar a configuração homologada do diretório mqtt/privado como base.
- Adaptar somente caminhos, proprietário/grupo, permissões, diretórios de persistência e particularidades do serviço no Raspberry.
- Reinstalar/configurar as credenciais operacionais sem registrá-las no relatório.
- Subir o broker privado e validar a conexão TLS da bridge com o HiveMQ Cloud.

7.3 Etapa C - Repetição da homologação

- Confirmar chegada de hidrocontrol/ac220-000110/telemetry.
- Confirmar chegada de hidrocontrol/ac220-888334/telemetry.
- Publicar comandos nos tópicos /modo de cada dispositivo.
- Repetir NORMAL, DUO e MIX, verificando o comportamento do Wokwi e da AC220 física.
- Somente declarar a migração MQTT concluída quando o Raspberry reproduzir integralmente o comportamento homologado no PC.

7.4 Etapa D - Banco de dados e ingestão

- Instalar PostgreSQL após a homologação do broker.
- Definir esquema de dados para dispositivos, telemetria, eventos, comandos, estados e auditoria.
- Criar o serviço de ingestão MQTT → PostgreSQL.
- Definir retenção, índices, manutenção e estratégia de backup.

7.5 Etapa E - Visualização, comando e relatórios

- Instalar/configurar Grafana para visualização inicial.
- Construir dashboards de estado atual, histórico de vazões, modos, relés, conectividade e eventos.
- Desenvolver API própria para consultas e comandos.
- Introduzir Nginx quando a API/interface Web exigir publicação organizada dos serviços.
- Implementar geração de relatórios a partir dos dados persistidos.

8. Critérios de aceite da V2.0

A fase Raspberry Pi não será considerada concluída apenas porque os serviços iniciam. O aceite deve ocorrer por evidência funcional e repetível.

- Raspberry inicia de forma autônoma e todos os serviços essenciais sobem após reboot.
- Bridge TLS reconecta automaticamente ao HiveMQ Cloud.
- Telemetria dos dois dispositivos chega ao broker privado sem intervenção manual.
- Comandos publicados no ambiente privado chegam ao dispositivo correto.
- Falha/reconexão de Internet não compromete a recuperação normal da comunicação.
- Persistência e banco de dados sobrevivem a reinicializações controladas.
- Dashboard consulta dados históricos sem interferir na função MQTT.
- Configurações, versões e procedimentos de recuperação ficam documentados no repositório.

9. Princípios para a continuidade do projeto

A evolução continuará incremental: primeiro infraestrutura, depois persistência, depois visualização/comando e, por fim, relatórios e integrações. Cada camada deverá ser testada antes da inclusão da seguinte. O Raspberry Pi será o centro privado, mas os dispositivos permanecerão desacoplados dele e continuarão utilizando o HiveMQ Cloud como ponto público de comunicação.

Este documento estabelece o ponto de partida da fase V2.0-mqtt-raspberry_py e deve ser atualizado por novos relatórios à medida que os serviços forem efetivamente instalados e homologados.

Estado do marco: MQTT público e local aprovados nas máquinas de desenvolvimento; próxima atividade: preparação do Raspberry Pi 3.